XVI BXComp

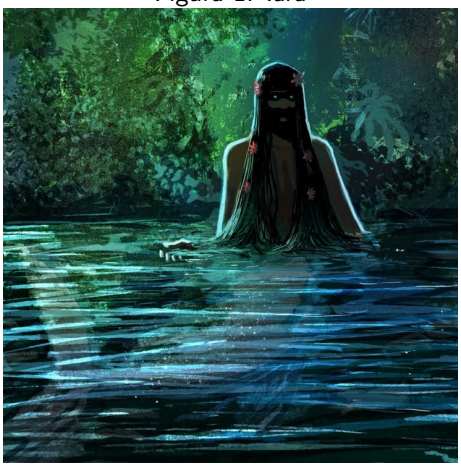
16º Campeonato de Programação para Calouros do Curso de Sistemas de Informação
2026

4ª Etapa - X pontos

O Lago de Iara

As corujas do PETSI estão presas dentro de um lago com névoa densa. Precisamos salvá-las! Ao pedir ajuda a um grupo de pescadores na região, você se depara com rejeição e medo. Eles não te levarão lá, eles conhecem as histórias. Iara, uma antiga guerreira caída, seduz as pessoas ao fundo do lago com seu canto hipnótico. Ninguém que mergulhou jamais voltou à superfície do lago.

Figura 1: Iara



Você insiste com os pescadores que utilizem um barco para te levar até as corujas, e eles oferecem algumas condições: a primeira, é claro, dinheiro, bastante dinheiro. A segunda é que eles devem saber exatamente onde podem navegar e onde não podem, assim, eles te levarão até onde for seguro para a tripulação. Por fim, as corujas na área de perigo você pode ir atrás por sua conta e risco. Sem isso, não há acordo.

Para ajudar a mapear o lago, os Pajés de uma tribo local revelaram que o canto da Iara se propaga em ondas quadradas e que a intensidade máxima do feitiço é K na rocha onde Iara canta. A partir daí, a intensidade do efeito diminui conforme a distância. De acordo com os Pajés, a **Distância de Chebyshev** é a chave. Além disso, um barco só está seguro se a intensidade no local for menor ou igual à metade da potência máxima do canto.

Tarefa

Dado o tamanho do lago M, a posição da Iara, a intensidade do seu canto K, a quantidade de corujas B e uma lista das corujas perdidas pelo lago, crie um mapa de níveis de intensidade do canto da Iara e marque um P nas corujas que estiverem em área de perigo e um S nas corujas que estiverem em área segura. Note que para a tarefa, não importa de onde o barco está partindo.

$$D_{\text{Chebyshev}} = \max(|x_i - X|, |y_j - Y|)$$

$$\text{Intensidade} = \max(0, K - D_{\text{Chebyshev}})$$

$$T = \lfloor K/2 \rfloor$$

Entrada

- 1ª linha: inteiro M (o tamanho do lago, uma grade $M \times M$).

- 2ª linha: inteiro K (a intensidade máxima do canto).
- 3ª linha: inteiros X e Y (a posição da Iara no lago, sendo $0 \leq X, Y < M$).
- 4ª linha: inteiro B (o número total de corujas perdidas).
- As B linhas seguintes contêm, cada uma, dois inteiros x_b e y_b, representando as coordenadas de cada coruja.

Saída

A saída será em duas partes:

- A matriz $M \times M$ contendo os níveis de intensidade do canto em cada posição do lago.
- E logo abaixo, uma linha para cada coruja contendo os inteiros x_b y_b e o caractere correspondente ('P' para perigo ou 'S' para seguro), separados espaço.

Restrições

- $1 \leq M \leq 1000$
- $1 \leq K \leq 2000$
- $0 \leq X, Y < M$
- $1 \leq B \leq 10^5$
- $0 \leq x_b, y_b < M$

Exemplo de Entrada

```
4
3
0 0
4
0 0
0 1
2 2
3 3
```

Exemplo de Saída

Como a Iara está em (0,0) e K=3, sua intensidade começa nessa posição com esse valor e diminui conforme a distância aumenta. E já que $\lfloor 3/2 \rfloor = 1$, qualquer intensidade estritamente maior que 1 é considerada 'Perigo'.

```
3 2 1 0
2 2 1 0
1 1 1 0
0 0 0 0
0 0 P
0 1 P
2 2 S
3 3 S
```